# Berechnungsbeispiele

## „Dichte“

Aufgabe 1:

Ein Bauteil hat folgende Abmessungen: l = 50 cm, b = 25 cm und h = 1,40 m und es hat eine Masse von 1050 kg. Berechnen Sie die Dichte in kg/dm$^3$. Lösung: $\rho = 6$ kg/dm$^3$

Aufgabe 2:

Ein Würfel aus Eisen mit einer Kantenlänge von 15 cm hat eine Masse von 27 kg. Berechnen Sie die Dichte des Stoffes in kg/dm$^3$. Lösung: $\rho = 8$ kg/dm$^3$

Aufgabe 3:

Ein Mauerstein hat eine Rohdichte von 1,8 kg/dm$^3$ und wiegt 5,614 kg. Welche Breite hat der Stein in dm, wenn er eine Höhe von 11,3 cm und eine Länge von 24 cm hat?
Lösung: b = 1,15 dm

Aufgabe 4:

Wie viel kg Sand mit einer Rohdichte von 1,8 kg/dm$^3$ befinden sich in einem Gefäß von 500 Liter Inhalt? Lösung: m = 900 kg

Aufgabe 5:

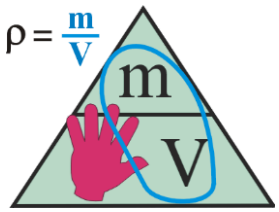
In einem zylindrischen Gasbehälter von 20 m Durchmesser und 8,5 m Höhe befinden sich 2136 kg eines Gases. Berechnen Sie die Dichte des Gases.Lösung: $\rho = 0{,}8$ kg/m$^3$

Aufgabe 6:

Ein zylindrischer Gasbehälter hat eine Höhe von 40 dm und einen Durchmesser von 70 cm. Die Dichte des Gases beträgt 0,6 kg/m$^3$. Berechnen Sie die Masse in kg, die sich im Behälter befindet. Lösung: m = 0,923 kg

Aufgabe 7:

Ein Lagerraum für Koks hat eine Grundfläche von 4,5 m$^2$. Wie viel kg Koks können gelagert werden, wenn die Füllhöhe 1,70 m beträgt und der Koks eine Schüttdichte von 0,7 kg/dm$^3$ hat? Lösung: m = 5355 kg




© Dipl.-Ing. Marc Schwarz